

.methods to it

Extract Superclass - Before

Extract Superclass - After

Why Refactor

One type of code duplication occurs when two classes perform similar tasks in the same way, or perform similar tasks in different ways. Objects offer a built-in mechanism for simplifying such situations via inheritance. But oftentimes this similarity remains unnoticed until classes are created, necessitating that an inheritance structure be created later

Benefits

Code deduplication. Common fields and methods now "live" in one place only

When Not to Use

You can not apply this technique to classes that already have a superclass

How to Refactor

.Create an abstract superclass

Use Pull Up Field, Pull Up Method, and Pull Up Constructor Body to move the common functionality to a superclass. Start with the fields, since in addition to the common fields you will need to move the fields that are used in the common methods

Look for places in the client code where use of subclasses can be replaced with your new class (such as in type declarations)

Extract Superclass 🐍

مشکل (Problem)

دو کلاس با فیلدها و متدهای مشترک داری.

راه حل (Solution)

یه والد مشترک بساز و تمام فیلدها و متدهای یکسان رو بهش منتقل کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

- یه نوع کد تکراری وقتی اتفاق می‌افته که دو کلاس کارهای مشابه رو به روش یکسان (یا متفاوت) انجام میدن.
- اشیاء یه مکانیزم داخلی برای ساده‌سازی این شرایط دارن: ارث‌بری.
- ولی معمولاً این شباهت تا وقتی کلاس‌ها ساخته نشن دیده نمیشه، و بعداً مجبوری ساختار ارث‌بری رو ایجاد کنی.

مزایا (Benefits)

حذف کد تکراری. فیلدها و متدهای مشترک فقط یه جا زندگی می‌کنن.

When Not to Use

نمی‌تونن این تکنیک رو برای کلاس‌هایی که از قبل والد دارن استفاده کنی.

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
یه والد abstract بساز	۱
از Pull Up Field و Pull Up Method استفاده کن و موارد مشترک رو به والد منتقل کن	۲
با فیلدها شروع کن (چون علاوه بر فیلدهای مشترک، باید فیلدهایی که توی متدهای مشترک استفاده میشن رو هم ببری)	۳

جاهایی که توی کد مشتری از زیرکلاس‌ها استفاده میشه رو می‌تونیم با کلاس والد جدید جایگزین کنیم

۴

تمرین

این کد رو با **Extract Superclass** ریفکتور کن:

csharp

```
public class Employee
{
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public int Id { get; set; }
    public decimal Salary { get; set; }

    ()public string GetContactInfo
    {
        ;"return $"{Name} - {Email}"
    }

    ()public decimal CalculateAnnualSalary
    {
        ;return Salary * 12
    }
}

public class Customer
{
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public int Id { get; set; }
    public string CustomerType { get; set; }

    ()public string GetContactInfo
    {
        ;"return $"{Name} - {Email}"
    }
}
```

```
        ()public decimal GetDiscount
        }
;return CustomerType == "VIP" ? 0.2m : 0.05m
    {
    }
```

راهنمایی:

- مشترکن GetContactInfo و Id , Email , Name
- به کلاس abstract مثل Person بساز
- Employee و Customer از Person ارث‌بری کنن

بفرست تا بررسی کنیم! 🙌